

Informe de Progreso: Automatización y Gestión de Datos del GMML

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe detalla la finalización del flujo automatizado de datos para el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML). Este proyecto integra la extracción, limpieza, almacenamiento y consulta inteligente de datos estadísticos diarios, utilizando herramientas de orquestación, bases de datos relacionales y agentes basados en inteligencia artificial.

2. Estructura del Flujo de Trabajo

El desarrollo se ha estructurado en fases consecutivas que garantizan la integridad de la información desde su fuente hasta su análisis final:

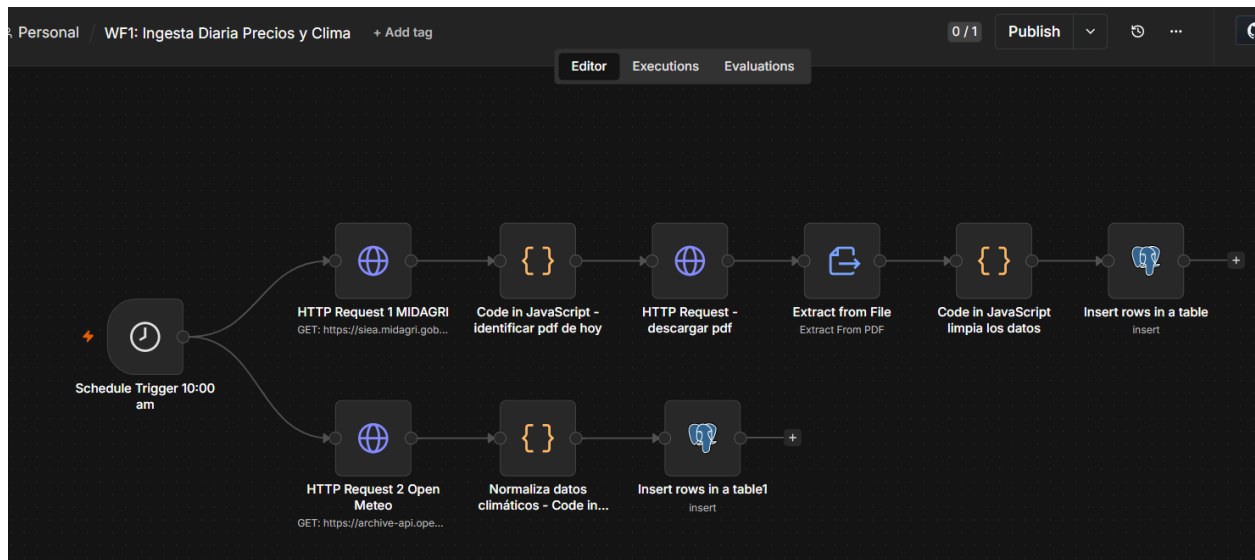
- **Extracción Dinámica:** Implementación de una lógica de scraping que recorre el portal del SIEA (MIDAGRI) para identificar y descargar boletines PDF diarios de forma automática. Se incorporó una gestión robusta de excepciones para filtrar fines de semana, feriados y errores de servidor (404), garantizando la continuidad del flujo.
- **Procesamiento y Limpieza:** Integración de nodos de procesamiento de JavaScript (n8n) que analizan la estructura textual de cada PDF, normalizando valores de volumen, precios y unidades de medida (Kilogramo, Atado, etc.).
- **Almacenamiento (PostgreSQL):** Configuración de una base de datos relacional para realizar *Upserts* (inserción o actualización) de registros diarios. Esto asegura

que los datos históricos estén estructurados, versionados y accesibles para análisis posteriores.

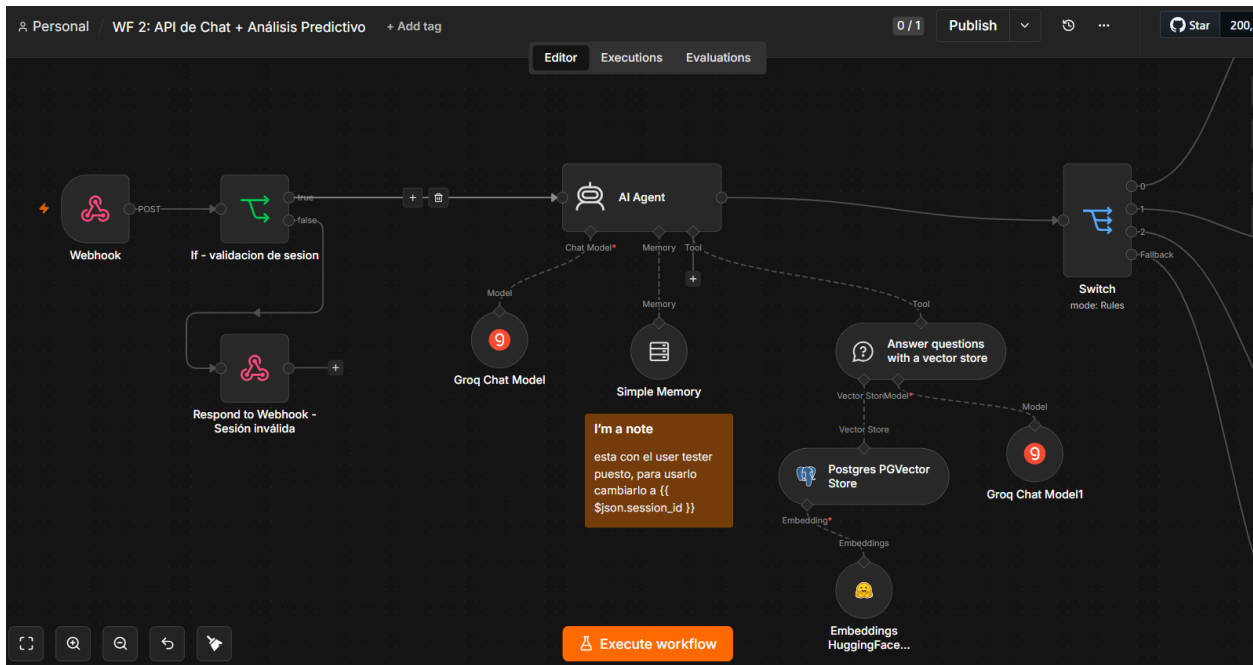
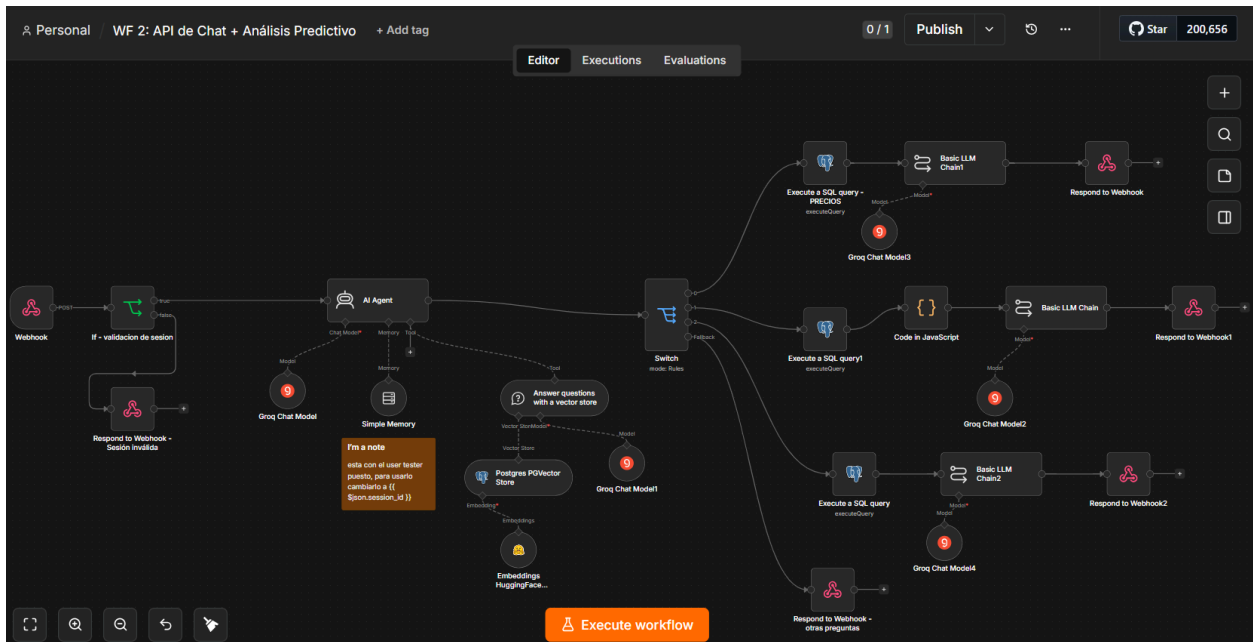
- **Inteligencia Artificial y Embeddings:** Creación de un pipeline de datos que transforma los registros de precios en representaciones vectoriales (embeddings). Esto permite que el sistema "entienda" el contexto semántico de los productos y transacciones.
- **Agentes IA y Consultas Inteligentes:** Implementación de agentes de IA capaces de interpretar consultas en lenguaje natural, realizar la búsqueda semántica en la base de datos y generar respuestas precisas sobre tendencias de mercado o precios.

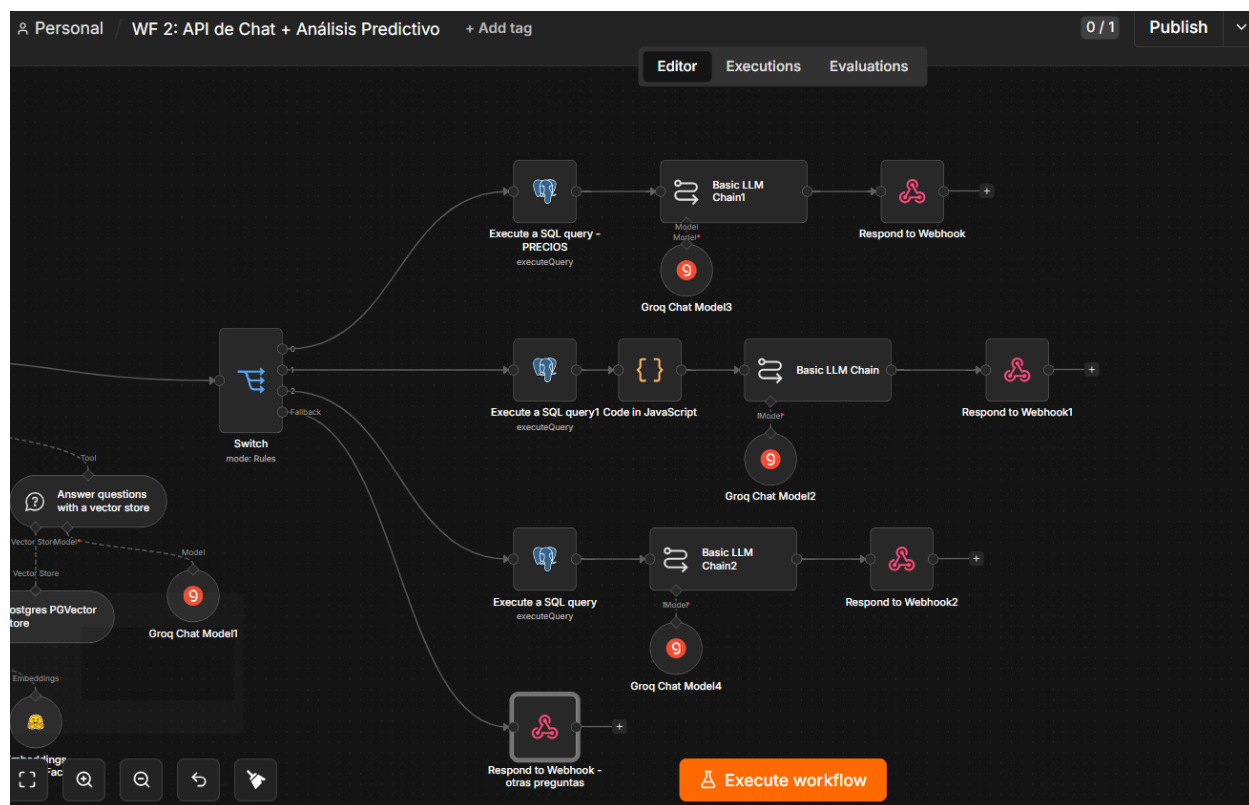
3. Apartado de Evidencia Visual

WORKFLOW 1: Ingesta Diaria de Precios y Clima (Schedule)



WORKFLOW 2: API de Chat + Análisis Predictivo (Webhook)





Estructura de Tablas PostgreSQL

Tabla clima_diario

pgAdmin 4

Object Explorer

- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (3)
 - clima_diario
 - documentos_rag
 - precios_diarios
 - Columns
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - Trigger Functions

Query

```
SELECT * FROM public.clima_diario
ORDER BY id ASC
```

Data Output

id	fecha	ubicacion	latitud	longitud	temperatura	precipitacion	humedad	evapotranspiracion
1	2026-08-...	Lima	-12.056238	-77.061980	20.40	0.20	82.00	3.05
2	2026-08-...	Lima	-12.056238	-77.061980	20.40	0.20	82.00	3.05

Tabla precios_diarios

pgAdmin 4

Object Explorer

- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (3)
 - clima_diario
 - documentos_rag
 - precios_diarios
 - Columns
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules
 - Triggers
 - Trigger Functions

Query

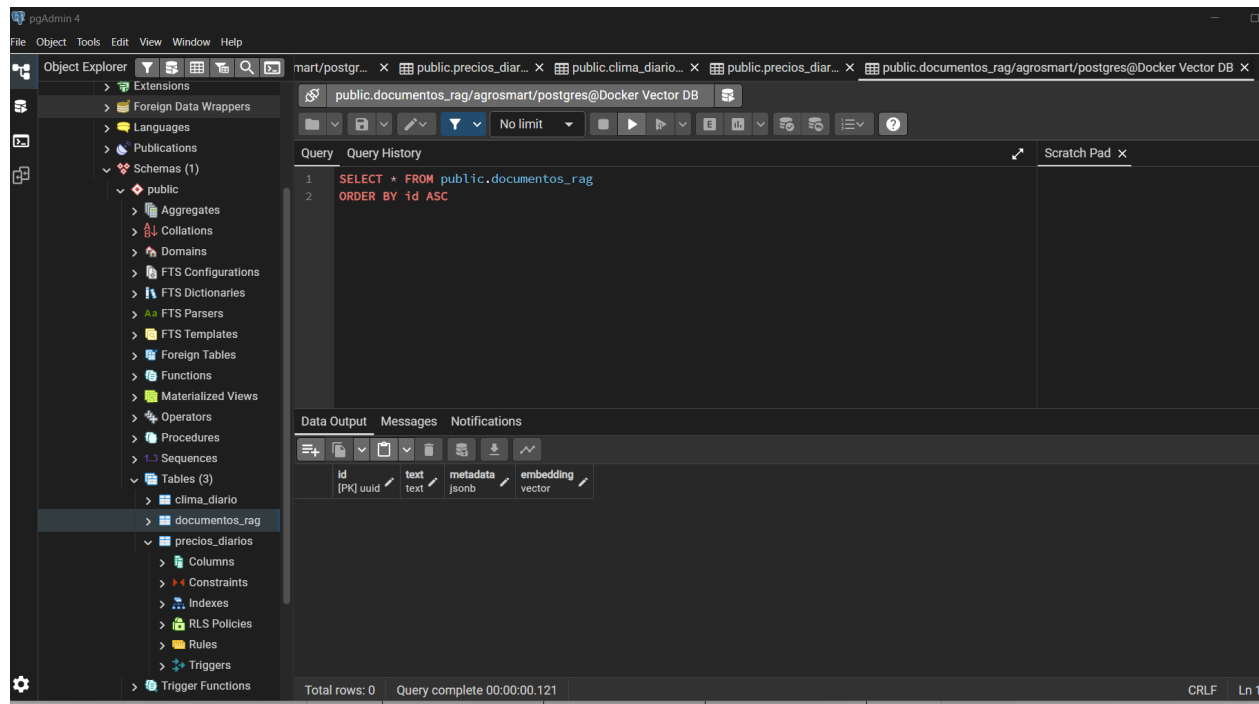
```
SELECT * FROM public.precios_diarios
ORDER BY id ASC
```

Data Output

id	fecha	producto	mercado	precio	volumen	unidad	created_at
1	2026-08-...	Acelga	GMML	4.40	0.00	Atado	2026-08-14 06:14:38.155968
2	2026-08-...	Aji Amarillo Seco	GMML	14.56	17.00	Kilogramo	2026-08-14 06:14:38.155968
3	2026-08-...	Aji Escabeche	GMML	7.27	114.00	Kilogramo	2026-08-14 06:14:38.155968
4	2026-08-...	Aji Montaña	GMML	5.65	1.00	Kilogramo	2026-08-14 06:14:38.155968
5	2026-08-...	Aji Panca	GMML	17.70	15.00	Kilogramo	2026-08-14 06:14:38.155968
6	2026-08-...	Aji Paprika	GMML	16.32	0.00	Kilogramo	2026-08-14 06:14:38.155968
7	2026-08-...	Aji Rocoto	GMML	95.00	125.00	Cajon	2026-08-14 06:14:38.155968
8	2026-08-...	Ajo Criollo O Napuri	GMML	5.41	130.00	Kilogramo	2026-08-14 06:14:38.155968

Total rows: 1345 Query complete 00:00:00.222 CRLF Ln 1, 1

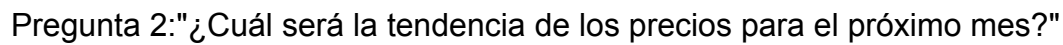
Tabla documentos_rag



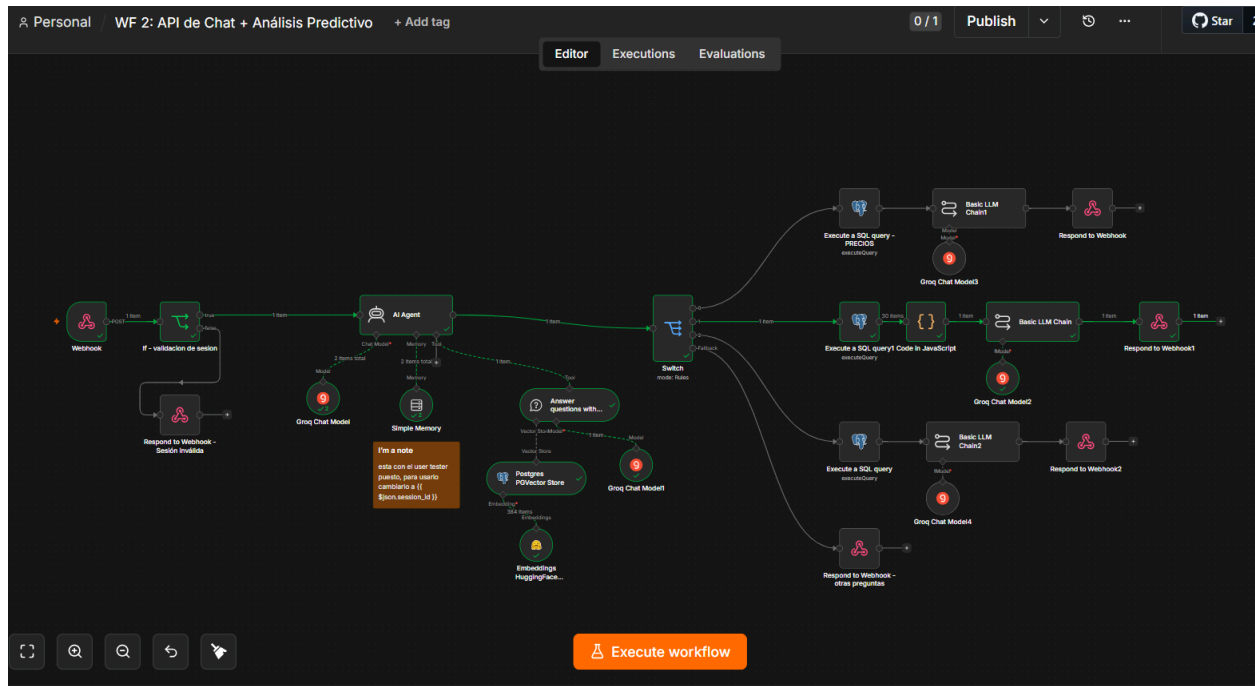
Pregunta: "¿A cuánto está la papa blanca hoy?"

```
PS C:\Users\Fiorella> $body = @{
>>     session_id = "test-12345"
>>     pregunta = "¿A cuánto está la papa blanca hoy?"
>> } | ConvertTo-Json
PS C:\Users\Fiorella> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:5678/webhook-test/v1/query" -Method Post -Body $body -Content
Type "application/json"

text
----
El precio actual del producto Papa Blanca es de $0.94 por unidad según los últimos registros.
```



Análisis Integral de Mercado Agrícola: El volumen actual de entrada en el mercado general agrícola es de 545.00 unidades. Comparando con los promedios históricos, el volumen es bajo en productos como Zapallo Italiano, Rabanito y Papa Única 27. Esto puede generar riesgos de desabastecimiento en Lima, especialmente en productos de alta demanda. **Contexto Climático:** No hay información específica sobre condiciones climáticas actuales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la salud del cultivo puede verse afectada por factores como la precipitación, la evaporación...



Pregunta 3: "¿Cómo afectarán las lluvias de esta semana a los cultivos?"

Parameters

Settings

Execute step

Verify that the "Webhook" node's "Respond" parameter is set to "Using Respond to Webhook Node". [More details](#)

Respond With

JSON

When using expressions, note that this node will only run for the first item in the input data

Response Body

`{{ { "respuesta": $json.output } }}`

[Object: {}]

Options

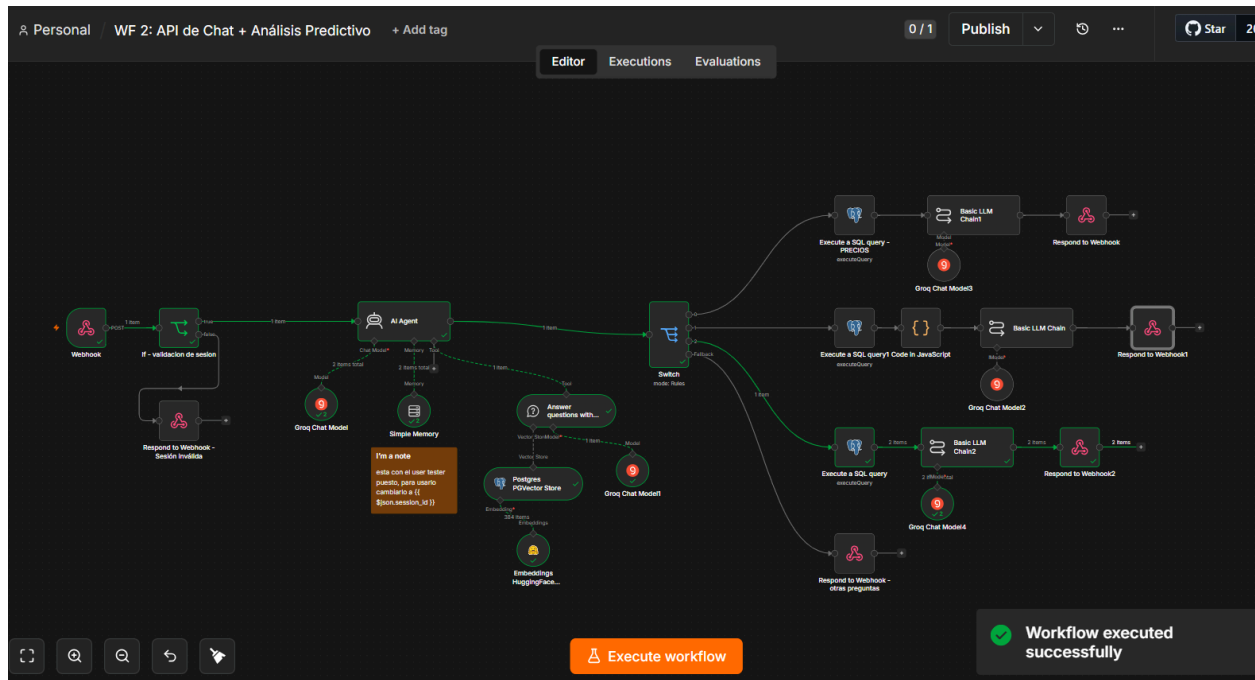
OUTPUT

Schema Table JSON

2 items

text

****Informe Agrometeorológico para Lima****
****Fecha:**** 14 de agosto de 2026
****Estado actual del clima:**** La temperatura actual en Lima es de 20.40°C, lo que se considera agradable para la época del año. La humedad relativa es del 82.00%, lo que indica un ambiente húmedo. Sin embargo, es importante destacar que la precipitación ha sido muy baja en los últimos días, con un total de 0.20 mm. Esto sugiere que la zona no ha recibido suficientes lluvias para satisfacer las necesidades de los cultivos.
****Evaluación de riesgo (Sequía o Exceso):**** Considerando la baja precipitación y la alta evapotran...



4. Capacidades de Consulta del Sistema

El agente IA integrado está capacitado para gestionar diversas tipologías de preguntas, redirigiendo la consulta según su naturaleza:

Tipo de Consulta	Ejemplo	Redirección/Acción
Consultas Directas	"¿Cuál fue el precio del tomate ayer?"	Búsqueda indexada en base de datos PostgreSQL.
Consultas Comparativas	"¿Cómo varió el precio de la papa en la última semana?"	Agregación de datos y análisis de series temporales.
Análisis Semántico	"¿Qué productos tuvieron mayor volatilidad?"	Consulta vectorial (embeddings) + lógica del agente IA.

5. Conclusión y Sigüientes Pasos

El flujo se encuentra operativo, cumpliendo con los objetivos de automatización y consulta inteligente. Las pruebas realizadas validan la precisión en la extracción de datos y la capacidad del agente para proporcionar insights valiosos al usuario final. El siguiente paso consiste en la monitorización continua y la optimización de los prompts del agente para mejorar la calidad de las respuestas.